

地球物理勘查技术方法在得勒布钦金矿勘查中的应用

曲玉明

(山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队, 山东 威海 264200)

摘要: 本文简要论述工区地质特征及地球物理特征, 采用多种物探技术方法在得勒布钦地区开展勘查工作, 利用激电中梯测量圈定金属硫化物异常效果明显, 推断的5条隐伏断裂构造物探异常特征明显, 具有一定规模, 建议进一步勘查工作。

关键词: 地球物理勘查; 得勒布钦; 激电中梯测量; 物探异常

中图分类号: P618.2; P631

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2019) 09-0046-2

新时期的地质找矿难度日益加大。目前我国东部地质找矿的重点是找寻深部矿和深部盲矿; 而西部地区地质背景复杂, 需要克服恶劣自然条件。因此, 在地质找矿时, 需要综合使用各种技术手段。地球物理勘查是地质找矿有效的技术手段之一, 是以各种岩石和矿物的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为基础, 用不同的物理方法和地球物理仪器, 探测天然的或人工的地球物理场的变化, 通过分析、研究获得的地球物理资料, 推断、解释地质构造和矿产分布情况, 达到查明地质构造、寻找矿产资源和解决工程地质、水文地质以及环境检测等问题的目的。在得勒布钦地区找矿工作中, 使用地球物理勘查方法, 取得了一定的成效。

1 工区地质概况

区域地层主要有二叠系达里诺尔组、侏罗系马尼特庙群、兴安岭群、第三系、第四系。

本区域处于内蒙华力西晚期褶皱带北部的三级构造单元——西乌珠穆沁复向斜的东段。根据区域地质构造分布, 北部之古格林塔拉一带相当于西乌珠穆沁复向斜的枢纽部位, 中部及南部的广大地区则为西乌珠穆沁复向斜南翼的组成部分。

西乌珠穆沁复向斜在本区域可以划成三个四级构造单位, 由北向南为朝克乌拉褶断束、大梁~沃格莫尔苏木褶断束、杰林牧场~毛登~宝登图褶断束。此外, 其间还有三个迭加的中新生代构造: 古格林塔拉中新代断陷盆地、打拉塔乌拉中新代断陷盆地和遍遍井中新代断陷盆地^[1]。

侵入岩主要为燕山早期肉红色细中粒黑云母花岗岩、华力西晚期灰绿色细~中粒闪长岩。

区域古生代岩石普遍具浅变质作用, 相当于区域变质作用的绿片岩相。古生代岩石多呈板理化, 千枚岩化, 具丝绢光泽。

从测区内变质岩石特征看, 区域变质作用具区域动力变质

特征, 岩石变质程度不均一, 变质岩石主要为板岩、千枚岩等板状岩石, 岩石矿物多重结晶但不明显、定向排列并多新生矿物, 亦呈定向排列, 显示动力变质特征, 新生矿物不超过绢云母、绿泥石、绿帘石等的组合; 岩石亦多裂隙, 碎屑类岩石多板理发育, 火山岩类(主要为杏仁状安山岩)变质程度亦同, 裂隙发育。

2 地球物理特征

2.1 岩石的极化率特征

区内出露主要地质体极化率值均不高, 除凝灰质砂岩较高外, 其它地质体之间极化率值差异不大。分布于测区中北部的矿化石英脉与其围岩极化率也有一定差异, 具一定规模时可形成弱异常。

2.2 岩石的电阻率特征

区内出露地质体中, 结晶灰岩电阻率值最高, 是区内明显高阻体, 矿化石英脉较高, 千枚岩化砂岩电阻率值最低, 其余地质体电阻率值中等。它们之间差异较明显, 据此可大致判断其分布特征。

第四系地层是本区低阻体, 其厚度变化对视电阻率异常影响最大。

2.3 岩石的磁性特征

区内不同岩石的磁性差异可分为3类: 较强磁性~弱磁性~无磁性^[2]。

较强磁性体为区内出露的闪长玢岩, 磁化率值在235.6-412.3 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$) 之间, 变化范围不大, 均值为309.28 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$)。具有一定规模时可产生较高异常。该岩性剩余磁化强度不高, 在6.78-12.35(10^{-3}A/m) 之间, 均值为10.63 (10^{-3}A/m)。

弱磁性体为区内出露面积较大的达里诺尔组千枚岩化砂岩和片理化安山岩, 磁化率值分别在20.36-120.21 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$) 和6.34-100.65 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$) 之间, 变化范围较大, 几何均值分别为66.33 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$) 和53.70 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$); 剩余磁化强度分别在2.13-12.31(10^{-3}A/m) 和1.10-9.54(10^{-3}A/m) 之间, 几何均值分别为5.42 (10^{-3}A/m) 和4.45(10^{-3}A/m)。该岩性分布面积较大, 可产生较稳定弱磁异常^[3]。

分布于测区南部的侏罗统地层(包括砂岩、凝灰质砂岩)、达里诺尔组结晶灰岩、矿化石英岩脉磁性都很弱, 磁化率均小于

收稿日期: 2019-09

作者简介: 曲玉明, 男, 生于1963年, 山东栖霞人, 工程师, 研究方向: 探矿勘查。

9.52 ($10^{-6}4\pi\text{SI}$), 剩余磁化强度均小于 $2.85(10^{-3}\text{A/m})$ 。视为无磁性地质体。

上述说明, 区内不同地质体磁性有一定差异, 由于磁性不同产生不同磁异常。

3 工作方法

3.1 高磁测量工作及质量评述

a. 各台仪器在每日开工和收工前均分别进行早、晚基观测, 基点观测采用两次读数。两次读数一般不大于 3.0 nT , 取其平均值作为基点测量值。早基观测值-晚基观测值-日变值一般小于 1.0 nT 。

b. 日变站选择在测区西南角的牧民家里(无人居住), 环境平静, 无干扰。日变观测在每台仪器早基观测前开始, 在各台仪器完成晚基观测后结束。日变观测由仪器自动记录储存数据, 观测时间间隔为 10 s 。每日工作结束后将观测数据传入计算机储存, 供日变改正使用。

c. 全区扫面工作按物探网逐点进行观测, 一般测点采用单次读数。工作前操作员均去掉随身的磁性体, 各测点仪器探头高度尽量一致, 逐点储存观测数据。观测中对磁场值突变点均行了重复观测, 尽量避开干扰^[4-8]。

d. 工作中及时对每天完成的磁测数据进行计算整理和日验收, 及时发现可能出现的质量问题。逐日编制工作进度图, 完成一定工作后及时绘制 ΔT 异常草图, 及时发现异常。按进度进行质检, 及时对质检结果进行计算和统计, 以掌握工作质量情况。

e. 按“一同三不同”原则及时组织质量检查工作。质检点分布大致均匀, 同时侧重了异常区, 全区完成质检 216 个点, 总质检量为 4.32% 。质检总精度为: $\epsilon = \pm 2.85\text{ nT}$, 满足设计要求。

3.2 激电测量工作及质量评述

为了掌握极化体产状、埋深及空间形态, 分别在圈定的 3 处主要激电异常上各布置了 1 条激电测深剖面, 总测深点为 26 个(设计 10 个)。其中, 600 剖面(D-5号异常) 12 个, 1400 剖面(D-3号异常) 7 个, 1600 剖面(D-8号异常) 7 个。在各异常上测深点数不少于 3 个。

因激电异常均为近东西走向, 测深剖面均为南北向。剖面均与通过异常中心的测线重合, 测深点编号方法与测点一致。

极距选择: $AB/2 = 3\sim 1000\text{ m}$, $MN/2 = 1\sim 60\text{ m}$ 。 $AB/2$ 小于 100 m 的供电点位, 事先标记在供电线上。 $AB/2$ 大于 100 m 的供电点位均按测网测点位置, 确保供电极距精度。

观测参数、方法及技术措施与激电中梯测量相同。

观测中对一次场小于 30 mV 的测点均进行了重复观测, 按“一同三不同”原则组织质量检查工作。共完成质检 3 个点, 总质检量为 11.54% 。质检总精度为: $M\eta_s = \pm 0.028\%$; $M\eta_g = \pm 2.89\%$ 。满足设计要求。

物性标本的采集及测定。在测区内采集不同岩性、矿化、蚀变等各类岩(矿)石物性标本, 标本尽量采集新鲜岩石, 体积一般不小于 $6\text{ cm} \times 6\text{ cm} \times 6\text{ cm}$, 统一编号、分类。尽量使物性采集点和岩性具有代表性(第四系等松散物除外), 区内主要岩石标本不少于 30 块, 共采集标本 199 块。

使用微机激电仪对物性标本进行电性测定, 测量参数为 η 及 I 、 ΔV_1 , 计算得出电阻率 ρ 值; 使用 Minspin 磁测系统测定岩石

磁性, 测量参数为 κ 、 J_r 。

对同一种岩、矿(化)石的测定数据进行统计计算, 以了解区内各类地质体电性和磁性特征。

全区共测定物性标本 199 块, 并对其进行了质检工作, 原始观测与检查观测统计的常见值 ρ 相对误差为 3.78% , η 相对误差为 0.019 , κ 相对误差为 1.39 nT , J_r 相对误差为 0.26 nT , 满足规范及设计要求。

4 物探工作结论及建议

4.1 结论

本区首次系统的开展物探工作。围绕工作目的, 所选用工作方法正确, 利用激电中梯测量圈定金属硫化物异常效果明显。外业工作严格遵守规范和设计, 取得了合格的技术数据, 为综合研究工作提供了可靠一手资料。

综合研究工作充分利用物探方法具有探测一定深度的优势, 密切结合已有地质和矿产资料, 对所取得物探资料进行了解释推断。获取了一定深度内的断裂构造、裂隙带和局部成矿有利地段等信息, 为进一步地质工作提供了依据。

推断的 5 条隐伏断裂构造物探异常特征明显, 具有一定规模。对区内岩浆岩和热液活动具有一定控制作用。

中梯激电异常主要由深部金属矿化体引起。矿化体均与近东西向隐伏断裂及裂隙发育带有关。由激电异常特征及资料解释认为, 激电异常反应的矿化体均位于深部, 一般埋深较大。

由物探异常推断, 测区中部是区内北东东向隐伏断裂、裂隙(带)构造最发育的地段, 其电、磁异常特征较为突出。D-5异常是区内最强异常, 推断矿(化)体规模较大, 埋深较浅, 应作为深部验证的首选地段。

4.2 建议

依据所取得的资料判断: 此次勘查区域明显位于区域较大的近东西构造成矿带上, 由于形成的异常带宽大, 建议今后应扩大勘查范围。

根据工作成果, 本区下一步找矿工作重点应放在圈定的找矿有利区段内, 找矿突破重点应放在深部激电异常的验证上, 以发现隐伏矿体。**通**

参考文献

- [1] 袁桂琴, 熊盛青, 孟庆敏, 等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报, 2011, 85(11): 1744-1805.
- [2] 袁桂琴, 杨少平, 孙跃. 我国地球物理勘查技术标准体系研究与建立[J]. 地质与勘探, 2015, 51(04): 748-756.
- [3] 孟银生, 杨立强, 张瑞忠, 等. 第四系覆盖区深部热液脉型矿体综合地球物理方法定位预测——内蒙古维拉斯托矿区北侧隐伏矿体勘查例析[J]. 地球学报, 2016, 37(06): 745-755.
- [4] 张宝林, 苏艳平, 张国梁, 等. 胶东典型含矿构造岩相带的地质-地球物理信息预测方法与找矿实践[J]. 地学前缘, 2017, 24(02): 85-94.
- [5] 袁桂琴, 刘玲, 王晓宏, 朱等. 几种地球物理勘查方法技术应用研究新进展[J]. 物探化探计算技术, 2013, 35(06): 629-639.
- [6] 孟银生, 张瑞忠. 招平金矿带半壁店矿区地球物理勘查模型及成矿预测[J]. 金属矿山, 2016(09): 137-143.
- [7] 许志河. 吉林省长白山玄武岩覆盖区及周边矿产资源综合地质地球物理调查[D]. 吉林大学, 2015.
- [8] 李惠, 岑况, 沈铺立, 等. 危机矿山深部及其外围盲矿预测的化探新方法及其最佳组合[J]. 地质与勘探, 2006(04): 62-66.